

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το θεώρημα παρεμβολής για τα όρια συναρτήσεων.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ κοντά στο x_0 και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$.
- Το θεώρημα παρεμβολής εφαρμόζεται μόνο σε πολυωνυμικές συναρτήσεις.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνάρτηση g να βρίσκεται ανάμεσα στις f και h κοντά στο x_0 .
- Αν τα όρια των άκρων είναι διαφορετικά, τότε το θεώρημα παρεμβολής δεν δίνει συμπέρασμα για το όριο της μεσαίας.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \dots\dots\dots$.

A4. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις επιτρέπει άμεση εφαρμογή του θεωρήματος παρεμβολής;

- (α) $\sin x \leq x \leq \tan x$ με ίδια όρια των άκρων
- (β) $f(x) \leq g(x)$, χωρίς άνω φράγμα
- (γ) $g(x) \leq h(x)$, χωρίς κάτω φράγμα
- (δ) Τα άκρα έχουν διαφορετικά όρια

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.